

Gürültülü Kablosuz Sensör Ağlarında Adaptif Hata Kontrolü

ARQ ve FEC Geçişli Dinamik Enerji Yönetimi Simülasyonu

Projenin Amacı

Orman, tarla veya endüstriyel alanlara bırakılan sensör düğümlerinin pilleri değiştirilemez. **Amacımız:** Sürekli değişen hava ve ortam koşullarında (Gürültü), sensörlerin hangi iletişim protokolünü kullanacağına kendilerinin "dinamik olarak" karar vermesini sağlayarak pil ömürlerini maksimuma çıkarmaktır.

Temel İletişim Yöntemleri



1. ARQ Protokolü

Paket havada bozulursa alıcı reddeder (NACK) ve tekrar gönderilmesini ister. (Radyoyu yorar)



2. FEC Protokolü

Paketin içine matematiksel şifreler ekler. Veri bozulsa bile havada düzeltir. (İşlemciyi yorar)

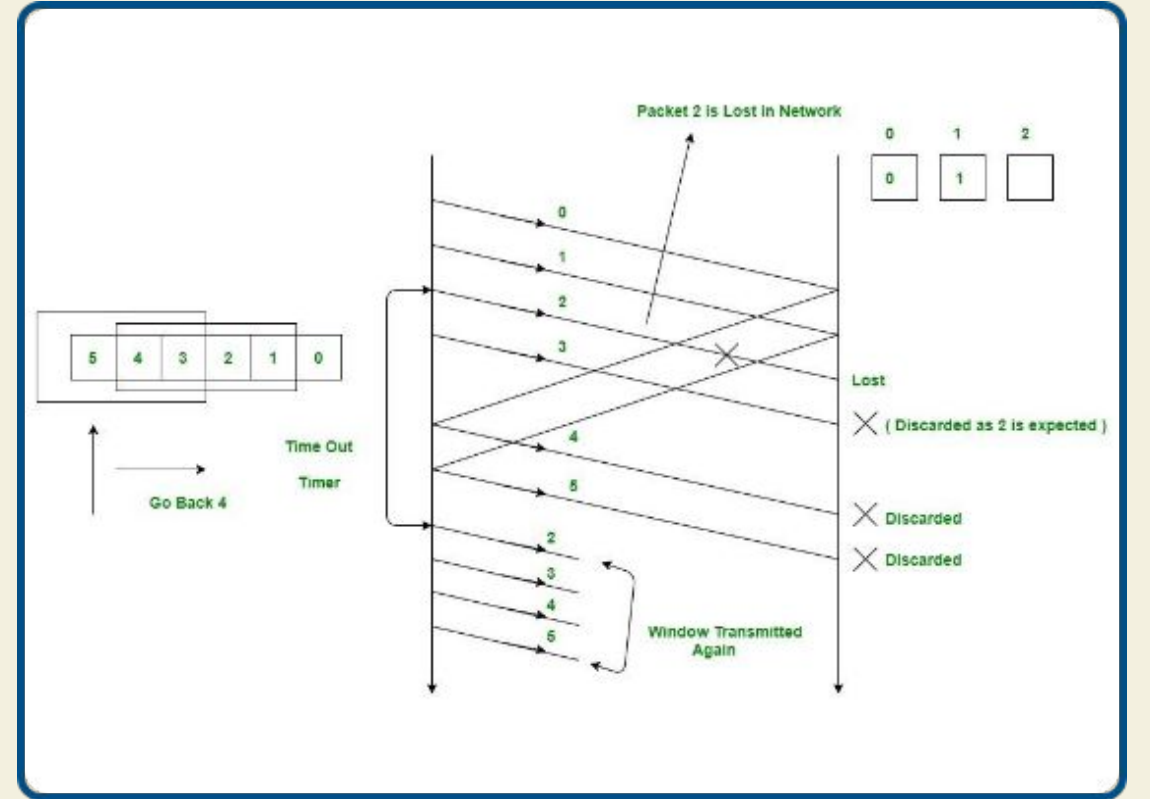


3. Adaptif

Gürültü seviyesini ölçer ve duruma göre ARQ ile FEC arasında en verimli olanı seçer.

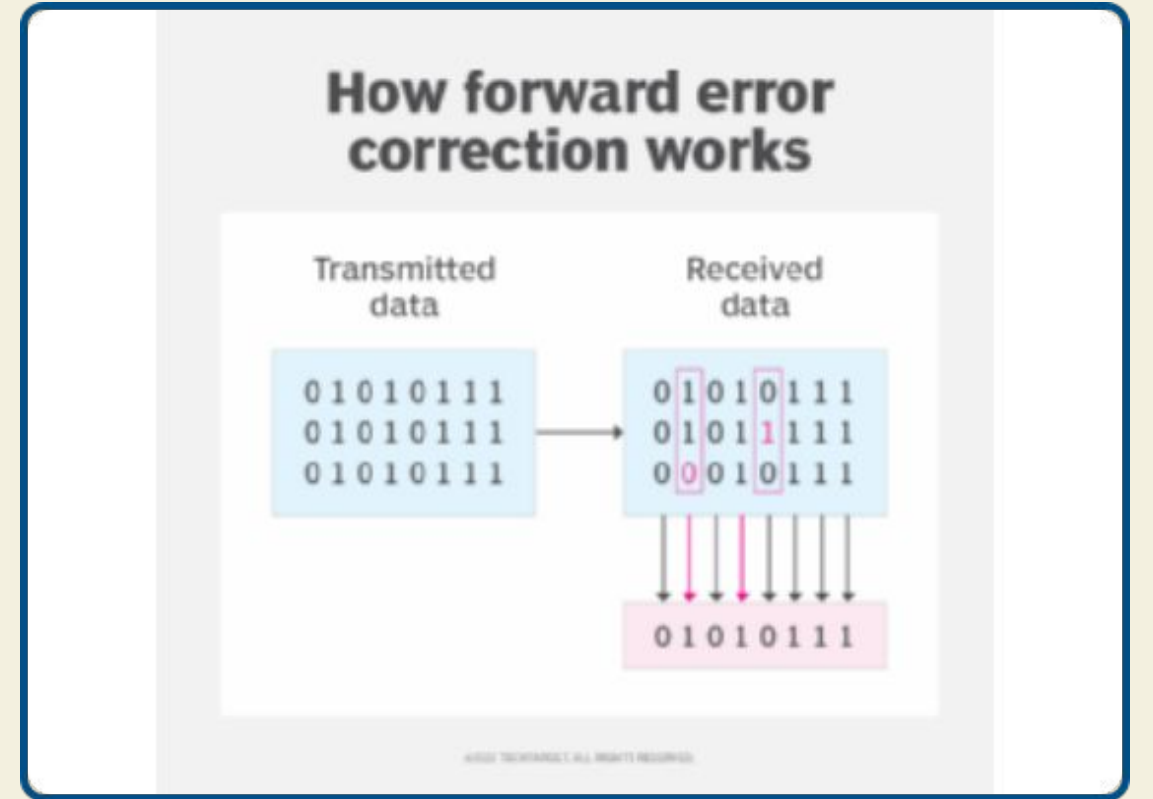
ARQ: Otomatik Tekrar Gönderim

- **Nasıl Çalışır?** Paket başarıyla ulaşırsa ACK, hata olursa NACK döner. Gönderici paketi tekrar yollar.
- **Güçlü Yanı:** Havanın temiz olduğu durumlarda pakedi şişirmez, en hafif yöntemdir. CPU rahattır.
- **Zayıf Yanı:** Ortamda gürültü varsa paket defalarca geri döner. Radyo anteni sürekli veri basmaktan pili hızla tüketir, ağ trafiği çöker.



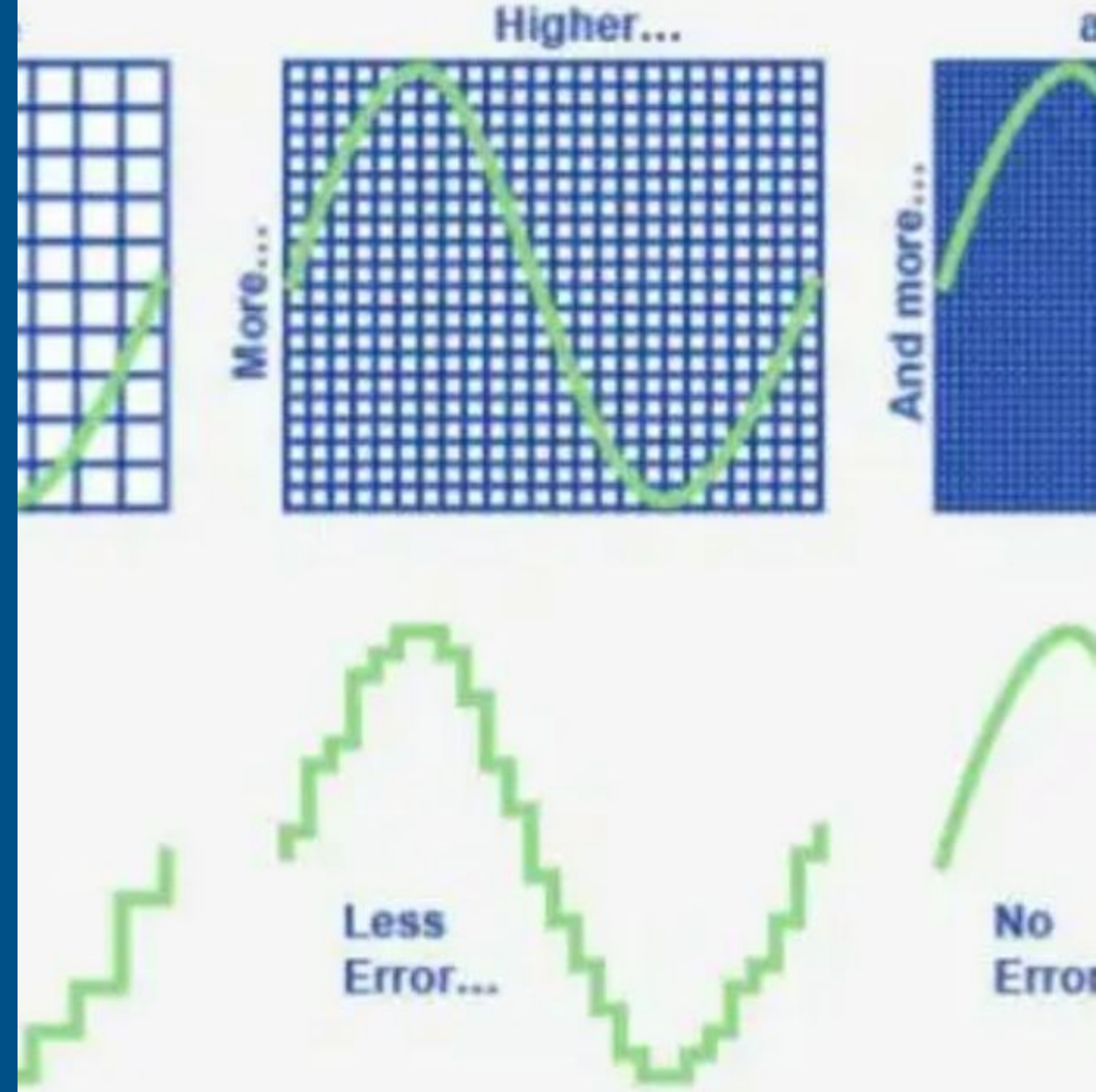
FEC: İleri Hata Düzeltme

- **Nasıl Çalışır?** Orijinal verinin yanına Hamming/Reed-Solomon gibi kodlama teknikleriyle 'yedek (parity) bitler' eklenir.
- **Güçlü Yanı:** Veri havada bozulsa bile alıcının işlemcisi şifreyi çözerek hatayı onarır. Ağ trafiği asla yavaşlamaz.
- **Zayıf Yanı:** Hava temizken bile gereksiz yere büyük paketler yollanır ve CPU sürekli ağır matematik hesapları yaparak bataryayı tüketir.



BER (Gürültü) Nedir?

Bit Error Rate (Bit Hata Oranı): Sensörün gönderdiği verinin (0 ve 1'lerin) havada seyahat ederken yağmur, ağaç yaprakları veya diğer sinyallerin (parazit) çarpmasıyla yön değiştirmesidir. Örneğin '1011' bilgisinin alıcıya '1001' olarak bozulup ulaşmasıdır. BER yükseldikçe, paketlerin çöpe gitme veya onarılmaya ihtiyaç duyma ihtimali artar.



Neden Adaptif Bir Çözüm? (Büyük Takas)

Sabit ARQ'nun Problemi

Eğer sensör ağını sadece ARQ olarak ayarlarsak ve fırtına çıkarsa, paketler hedefe ulaşana kadar yüzlerce kez tekrar yollanır. Sensörün **Radyo Enerjisi** kısa sürede sıfırlanır.

Sabit FEC'in Problemi

Eğer ağı sadece FEC'e kurarsak, hava günlük güneşlikken bile sistem sürekli uzun şifreli paketler çözer. Bu sefer de gereksiz **İşlemci (CPU) Enerjisi** harcanmış olur.

Algoritmamızın Çalışma Mantığı

%1.5
BER Eşiği

Anlık Zeka (Dynamic Switching)

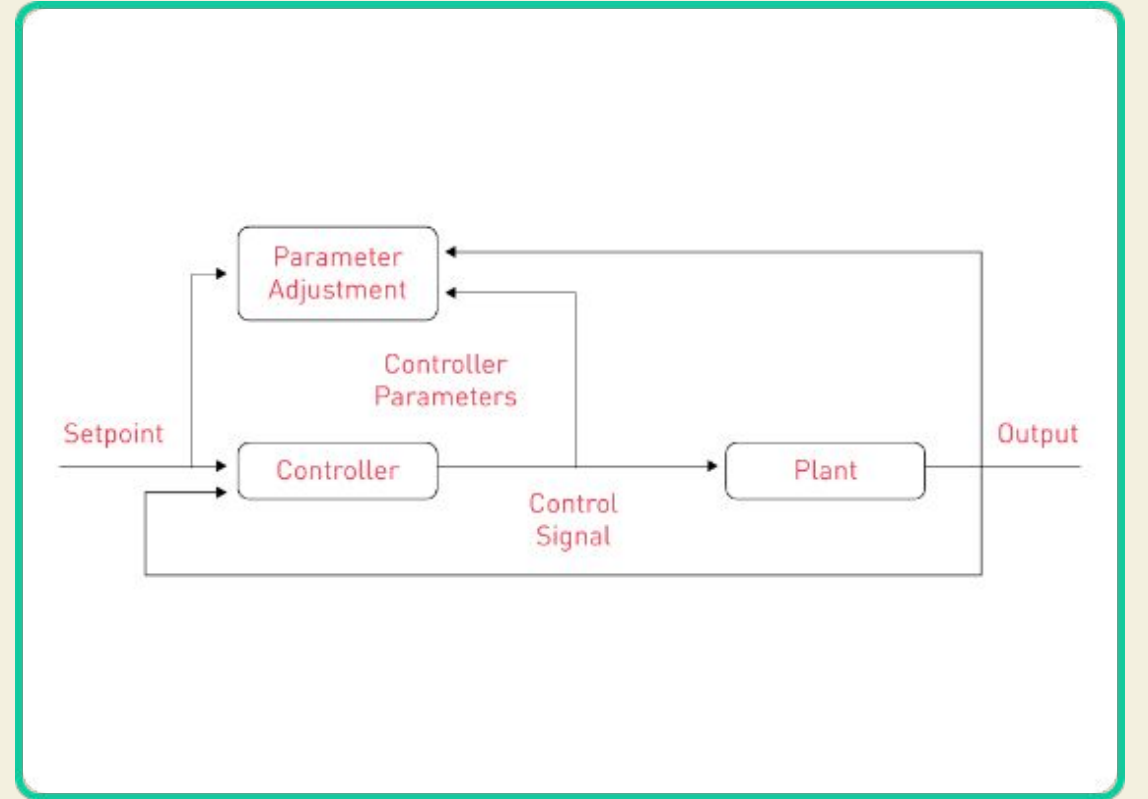
Tasarladığımız Adaptif (Akıllı) düğüm, ortamdaki gürültüyü sürekli ölçer.

Eğer gürültü (BER) **0.015** eşiğinin altındaysa sistem pilleri korumak için **ARQ** moduna geçer.

Eğer gürültü **0.015** eşiğini aşarsa (hava bozarsa), verilerin çökmesini engellemek için anında **FEC** moduna atlar ve hataları havada onarır.

Dinamik Geişin Avantajı

- Geliřtirdiėimiz bu geiş mimarisi sayesinde her iki dnyanın da en iyi yanları alınmıřtır.
- Sistem, kanal durumuna gre kendini yapılandırarak **yksek veri akıřını (throughput)** her zaman korur.
- Enerji israfını (Radyo ve CPU bazında) minimuma indirerek aėın (network) genel hayatta kalma sresini uzatır.



Teşekkürler!